概率论与数理统计



第六讲　多维随机变量

多维随机变量

定义 1. 如果 $X_1(\omega), X_2(\omega), \cdots, X_n(\omega)$ 是定义在同一样本空间 $\Omega = \{\omega\}$ 上的 n 个随机变量，则称

$X(\omega) = (X_1(\omega), X_2(\omega), \cdots, X_n(\omega))$ 为 n 维随机变量，或随机向量。

定义 2. 对任意 n 个实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，

事件 $\{X_1 \le x_1\}, \{X_2 \le x_2\}, \cdots, \{X_n \le x_n\}$ 同时发生的概率

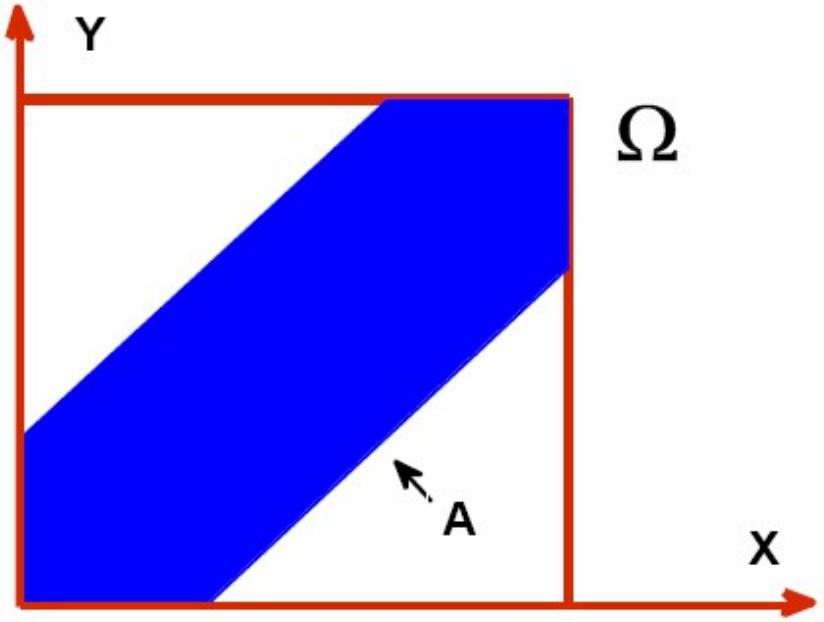
$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = P(X_1 \le x_1, X_2 \le x_2, \cdots, X_n \le x_n)$$

称为 n 维随机变量 X 的联合分布函数。

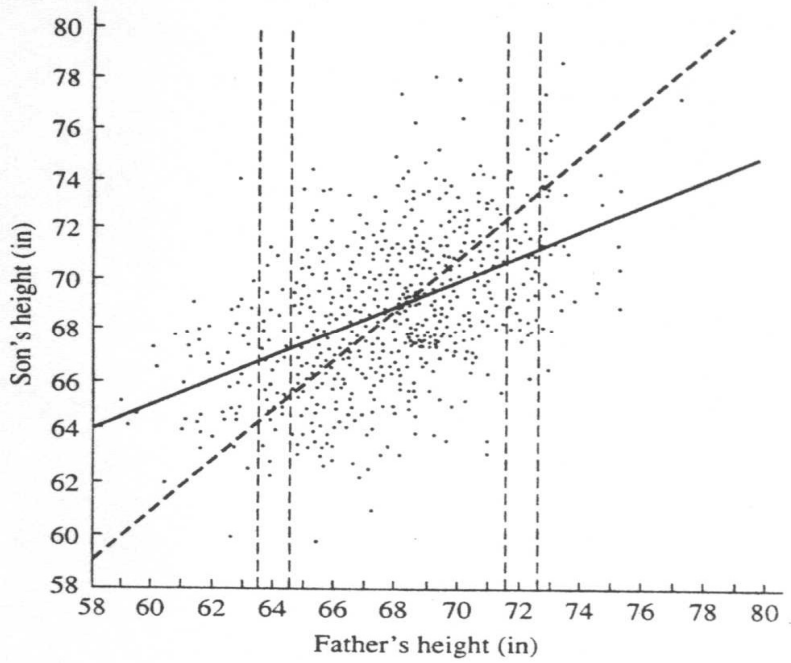
例4. （会面问题） 甲、乙约定在下午 4 点至 5 点之间见面，并约定等候 20 分钟，过时即离去，求二人的会面概率。

$$|x-y| \le 20,\ \ 0 \le x, y \le 60$$

$$p = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{5}{9}$$

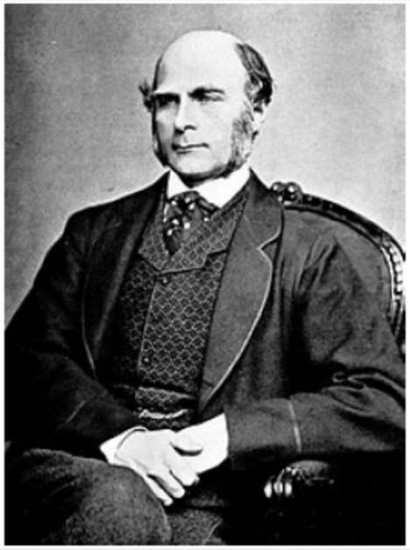


高尔顿的身高回归直线



1078对父亲和儿子身高的散点图

Sir Francis Galton



Born	16 February 1822 Birmingham, West Midlands, England
Died	17 January 1911 (aged 88) Haslemere, Surrey, England
Residence	England
Nationality	British
Alma mater	King's College London Trinity College, Cambridge
Known for	Eugenics Behavioural genetics The Galton board Regression toward the mean Standard deviation Weather map
Awards	Royal Medal (1886) Darwin–Wallace Medal (Silver, 1908) Copley Medal (1910)

定理 二维联合分布函数 $F(x,y)$ 具有如下性质

(1) 单调性　$F(x,y)$ 分别对 x 和 y 是单调不减的，即

当 $x_1 < x_2$ 时，$F(x_1,y) \le F(x_2,y)$；

当 $y_1 < y_2$ 时，$F(x,y_1) \le F(x,y_2)$；

(2) 有界性　对任意 x 和 y，有 $0 \le F(x,y) \le 1$，且

$$F(-\infty,y)=\lim_{x\to-\infty}F(x,y)=0,\quad F(x,-\infty)=\lim_{y\to-\infty}F(x,y)=0,$$

$$F(+\infty,+\infty)=\lim_{x,y\to+\infty}F(x,y)=1$$

(3) 右连续性　$F(x+0,y)=F(x,y)$，$F(x,y+0)=F(x,y)$

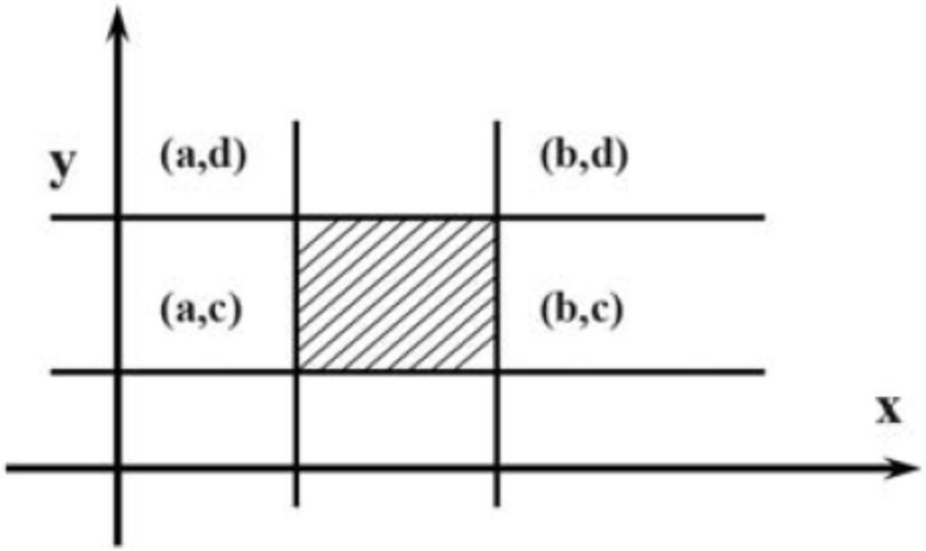
(4) 非负性　对任意 $a<b$，$c<d$，有　$P(a<X<b,c<Y<d)$

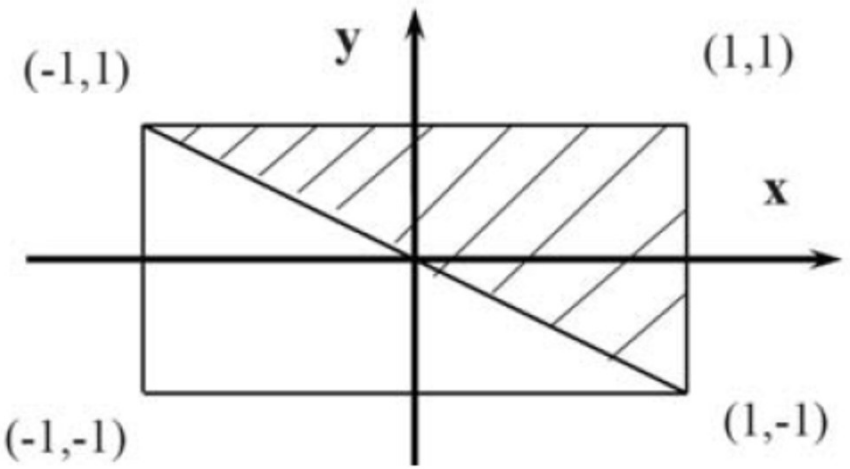
$$=F(b,d)-F(a,d)-F(b,c)+F(a,c)\ge 0$$

二维联合分布函数的性质

(4) 非负性　　对任意 $a<b$，$c<d$，有　　$P(a<X<b, c<Y<d)$

$$= F(b,d) - F(a,d) - F(b,c) + F(a,c) \geq 0$$





例 1. 二元函数 $G(x,y)=\begin{cases}0 & x+y<0\\ 1 & x+y\geq 0\end{cases}$

$$G(1,1)-G(1,-1)-G(-1,1)+G(-1,-1)=-1<0$$

故 $G(x,y)$ 不能作为二元随机变量的分布函数。

二维离散随机变量

离散型多维随机变量 若(X,Y)只取至多可列个数对(x_i,y_i)，则称(x,y)为二维离散随机变量，称

$p_{ij}=P(X=x_i,Y=y_j)$为(X,Y)的联合分布列。

$X\backslash Y$	y_1	y_2	$\cdots$	y_n	$\cdots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1n}	$\cdots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2n}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\cdots$
x_n	p_{n1}	p_{n2}	$\cdots$	p_{nn}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

$$p_{ij}\geq 0$$

$$\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij}=1$$

边缘分布

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\cdots$	y_n	$\cdots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1n}	$\cdots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2n}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\cdots$
x_n	p_{n1}	p_{n2}	$\cdots$	p_{nn}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

（X,Y）为二元离散型随机变量，其中X和Y各自的分布称为边缘分布

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n & \cdots \\ P(X=x_1) & P(X=x_2) & \cdots & P(X=x_n) & \cdots \end{pmatrix}$$ 称为 X 的边缘分布列

其中 $P(X=x_i)=\sum_{j=1}^{\infty}P(X=x_i,Y=y_j)=\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij}$

$$\begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n & \cdots \\ P(Y=y_1) & P(Y=y_2) & \cdots & P(Y=y_n) & \cdots \end{pmatrix}$$ 称为 Y 的边缘分布列

其中 $P(Y=y_i)=\sum_{i=1}^{\infty}P(X=x_i,Y=y_j)=\sum_{i=1}^{\infty}p_{ij}$

二维离散随机变量

例2. 从1,2,3,4中任取一数记为 X，再从1,2,…,X 中任取一数记为 Y。

写出 (X,Y) 的联合分布率及 $P(X=Y)$。

解：

$X\backslash Y$	1	2	3	4
1	1/4	0	0	0
2	1/8	1/8	0	0
3	1/12	1/12	1/12	0
4	1/16	1/16	1/16	1/16

或 $$P(X=i,Y=j)=\begin{cases}\dfrac{1}{4i}, & 1\le j\le i\le 4\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

$$P(X=Y)=P(X=1,Y=1)+P(X=2,Y=2)+P(X=3,Y=3)+P(X=4,Y=4)$$

$$=\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{12}+\frac{1}{16}=\frac{25}{48}$$

二维离散随机变量

例2. 从1,2,3,4中任取一数记为 X，再从1,2,…,X 中任取一数记为 Y。

写出 (X,Y) 的联合分布率及 $P(X=Y)$。

$X\backslash Y$	1	2	3	4	$P(X=i)$
1	1/4	0	0	0	1/4
2	1/8	1/8	0	0	1/4
3	1/12	1/12	1/12	0	1/4
4	1/16	1/16	1/16	1/16	1/4
$P(Y=j)$	25/48	13/48	7/48	1/16	1

二维连续型随机变量

连续型多维随机变量 存在二元非负函数 $p(x,y)$，使得二维随机变量 (X,Y) 的分布函数 $F(x,y)$ 可表示为 $F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}p(u,v)dudv$，则 (X,Y) 为二维连续型随机变量，$p(x,y)$ 为 (X,Y) 的联合密度函数。 $p(x,y)=\dfrac{\partial^2}{\partial x\partial y}F(x,y)$。

边际（缘）分布函数 $F_X(x)=F(x,+\infty)=\int_{-\infty}^{x}\left(\int_{-\infty}^{+\infty}p(u,v)dv\right)du=\int_{-\infty}^{x}p_X(u)du$

边际（缘）密度函数 $p_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)dy$。

二维连续型随机变量

例 3. (X,Y)的联合密度函数 $p(x,y)=\begin{cases}6e^{-2x-3y}, & x>0,y>0\\ 0, & otherwise\end{cases}$, 求:

(1) $P(X\le 1,Y>1)$,

$$P(X\le 1,Y>1)=\iint\limits_{x\le 1,y>1} p(x,y)\,dxdy=\int_0^1\left(\int_1^{+\infty}6e^{-2x-3y}dy\right)dx$$

$$=\int_0^1 2e^{-2x}dx\int_1^{+\infty}3e^{-3y}dy$$

$$=F_X(1)\cdot\left(1-F_Y(1)\right)=\left(1-e^{-2}\right)e^{-3}$$

二维连续型随机变量

(X,Y)的联合密度函数 $p(x,y)=\begin{cases}6e^{-2x-3y}, & x>0,y>0\\ 0, & otherwise\end{cases}$,

(2) $P(X>Y)$,

$$P(X>Y)=\iint_{x>y}p(x,y)\,dxdy=\int_0^{+\infty}dx\int_0^{x}6e^{-2x-3y}dy$$

$$=\int_0^{+\infty}2e^{-2x}\left(1-e^{-3x}\right)dx=\int_0^{+\infty}\left(2e^{-2x}-2e^{-5x}\right)dx$$

$$=\left(-e^{-2x}+\frac{2e^{-5x}}{5}\right)\Big|_0^{+\infty}=\frac{3}{5}\qquad=\int_0^{+\infty}\left(2e^{-2x}-\frac{2}{5}\cdot 5\cdot e^{-5x}\right)dx=1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}$$

二维连续型随机变量

(X,Y)的联合密度函数 $p(x,y)=\begin{cases}6e^{-2x-3y}, & x>0,y>0\\ 0, & otherwise\end{cases}$,

(3) $p_X(x)$, (4) $p_Y(y)$。

$$p_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)dy=\begin{cases}\int_0^{+\infty}6e^{-2x}e^{-3y}dy=2e^{-2x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$

$$p_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)dx=\begin{cases}\int_0^{+\infty}6e^{-2x}e^{-3y}dx=3e^{-3y}, & y>0\\ 0, & y\le 0\end{cases}$$

随机变量的独立性

定义 1. 设 n 维随机变量 $X=(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 的联合分布函数为 $F(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，$F_{X_i}(x_i)$ 为 x_i 的边际分布函数，如果对任意 n 个实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 有：$F(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}F_{X_i}(x_i)$，

则称 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立。即

$$P(X_1\le x_1,X_2\le x_2,\cdots,X_n\le x_n)=\prod_{i=1}^{n}P(X_i\le x_i)。$$

离散型等价定义：$P(X_1=x_1,X_2=x_2,\cdots,X_n=x_n)=\prod_{i=1}^{n}P(X_i=x_i)$

连续型等价定义：$p(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}p_{X_i}(x_i)$

随机变量的独立性

$X \backslash Y$	0	1	
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3}$
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$
	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	

$X \backslash Y$	1	2	3	4	$P(X=i)$
1	1/4	0	0	0	1/4
2	1/8	1/8	0	0	1/4
3	1/12	1/12	1/12	0	1/4
4	1/16	1/16	1/16	1/16	1/4
$P(Y=j)$	25/48	13/48	7/48	1/16	1

随机变量X,Y独立同分布，$X\sim\begin{pmatrix}1 & 2\\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3}\end{pmatrix}$，求 $X-Y$ 的分布

$X\backslash Y$	1	2
1	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$
2	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

$$X-Y\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{2}{9} & \frac{4}{9}+\frac{1}{9} & \frac{2}{9}\end{pmatrix}$$

例 4. $\begin{array}{c|ccc} X & -1 & 0 & 1 \\ \hline P & 1/4 & 1/2 & 1/4 \end{array}$, $\begin{array}{c|cc} Y & 0 & 1 \\ \hline P & 1/2 & 1/2 \end{array}$, 若 $P(XY=0)=1$，求

(1) (X,Y)的联合分布， (2) X,Y 是否独立

解： $P(XY=0)=1 \Rightarrow P(XY\neq 0)=0$

$\Rightarrow P(X=-1,Y=1)=P(X=1,Y=1)=0$

$X\backslash Y$	0	1	$P(X=x_i)$
-1	p_{11}	p_{12}	$1/4$
0	p_{21}	p_{22}	$1/2$
1	p_{31}	p_{32}	$1/4$
$P(Y=y_j)$	$1/2$	$1/2$	

$X\backslash Y$	0	1	$P(X=x_i)$
-1	$1/4$	0	$1/4$
0	0	$1/2$	$1/2$
1	$1/4$	0	$1/4$
$P(Y=y_j)$	$1/2$	$1/2$	

$P(X=-1)\cdot P(Y=1)\neq P(X=1,Y=1)=0$， 所以 X,Y 不独立

例 5. 若(X,Y)的联合密度函数$p(x,y)=\begin{cases}8xy & 0\le x\le y\le 1\\ 0 & otherwise\end{cases}$,

X,Y是否独立?

解: $p_X(x)=\int_x^1 8xy\,dy=4x(1-x^2)I_{0\le x\le 1}$,

$p_Y(y)=\int_0^y 8xy\,dx=4y^3\,I_{0\le y\le 1}$

显然$0<y<x<1$时, $p(x,y)=0\neq p_X(x)p_Y(y)>0$,

X,Y不独立。

二维连续型随机变量

(X,Y)的联合密度函数 $p(x,y)=\begin{cases}6e^{-2x-3y}, & x>0,y>0\\ 0, & otherwise\end{cases}$,

(3) $p_X(x)$, (4) $p_Y(y)$。

$$p_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)dy=\begin{cases}\int_0^{+\infty}6e^{-2x}e^{-3y}dy=2e^{-2x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$

$$p_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)dx=\begin{cases}\int_0^{+\infty}6e^{-2x}e^{-3y}dx=3e^{-3y}, & y>0\\ 0, & y\le 0\end{cases}$$

综合练习

例6. 设随机变量 X,Y 独立同分布，且 X 的概率分布为

X	1	2
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

$U=\max(X,Y)$，$V=\min(X,Y)$。

（1） 求 (U,V) 的联合概率分布；（2） 求 U,V 的期望和方差。

设随机变量 X,Y 独立同分布，且 X 的概率分布为

X	1	2
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

（1） 求 (U,V) 的联合概率分布；

（2） 求 U,V 的期望和方差。

$U=\max(X,Y)$，$V=\min(X,Y)$。

$X \setminus Y$	1	2
1	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$
2	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

$U \setminus V$	1	2
1	$\frac{4}{9}$	0
2	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$

独立随机变量期望和方差的性质

随机变量X,Y相互独立，则

1. $E(XY)=E(X)E(Y)$,　　2. $Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)$

$$E(XY)=\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}x_i y_j P(X=x_i,Y=y_j)=\sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}x_i y_j P(X=x)P(Y=y_j)$$

$$=\sum_{i=1}^{\infty}x_i P(X=x)\cdot\sum_{j=1}^{\infty}y_j P(Y=y_j)=E(X)E(Y)$$

$$Var(X+Y)=E\left((X+Y)^2\right)-\left(E(X)+E(Y)\right)^2$$

$$=E(X^2)-E(X)^2+E(Y^2)-E(Y)^2+2E(XY)-2E(X)E(Y)$$

$$=Var(X)+Var(Y)$$

随机变量和的期望和方差

$$E\left(c_1X_1+c_2X_2+\cdots+c_nX_n\right)=c_1E\left(X_1\right)+c_2E\left(X_2\right)\cdots+c_nE\left(X_n\right)$$

若 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立

$$E\left(X_1X_2\cdots X_n\right)=E\left(X_1\right)E\left(X_2\right)\cdots E\left(X_n\right)$$

$$Var\left(c_1X_1+c_2X_2+\cdots+c_nX_n\right)=c_1^2Var\left(X_1\right)+c_2^2Var\left(X_2\right)\cdots+c_n^2Var\left(X_n\right)$$

随机变量函数的期望

对于 n 元随机变量 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$，若 $Z = g(X_1, X_2, \cdots, X_n)$

离散情形 $$E(Z) = \sum_{i_1} \cdots \sum_{i_n} g(x_1, x_2, \cdots, x_n) P(X_1 = x_1, \cdots, X_n = x_n)$$

连续情形 $$E(Z) = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} g(x_1, x_2, \cdots, x_n) p(x_1, x_2, \cdots, x_n) dx_1 \cdots dx_n$$

甲、乙约定在下午4点至5点之间见面。甲到达后会耐心等待至乙到达，若没有等到乙，甲也会坚持到5点整再离去；而乙到达时若没见到甲，则不会等待，马上离去。假设两人的到达时间相互独立，均服从4点至5点之间的均匀分布。求甲的等待时间的期望（以小时为单位）。

解：设时刻在0到1之间，甲、乙的到达时刻分别为 X、Y，

则 (X,Y) 服从均匀分布，$p(x,y)=1\cdot I_{0<x,y<1}$

设甲的等待时间为 T，则 $T=\begin{cases} Y-X, & X\le Y \\ 1-X, & X>Y \end{cases}$

$$E(T)=\iint\limits_{(x,y)\in R^2} T(x,y)\,p(x,y)\,dxdy=\iint\limits_{0<x\le y<1}(y-x)\cdot 1\,dxdy+\iint\limits_{0<y<x<1}(1-x)\cdot 1\,dxdy$$

$$=\int_0^1\left(\int_0^y (y-x)\,dx\right)dy+\int_0^1\left(\int_0^x (1-x)\,dx\right)dx=\int_0^1\left(\int_0^y (y-x)\,dx\right)dy+\int_0^1\left(\int_0^y (1-y)\,dx\right)dy$$

$$=\int_0^1\left(\int_0^y (y-x+1-y)\,dx\right)dy=\int_0^1\left(\int_0^y (1-x)\,dx\right)dy=\frac{1}{3}\text{小时}$$

设 $X,Y \overset{i.i.d}{\sim} Exp(\lambda)$，求 $Z=\max\{X,Y\}$ 的数学期望。

$$E(Z)=\iint_{R^2} Z(x,y)\,p_{X,Y}(x,y)\,dxdy=\iint_{x\geq y} x\cdot p_{X,Y}(x,y)\,dxdy+\iint_{x<y} y\cdot p_{X,Y}(x,y)\,dxdy$$

$$=\int_0^{+\infty}dx\int_0^{x} x\cdot\lambda e^{-\lambda x}\cdot\lambda e^{-\lambda y}dy+\int_0^{+\infty}dy\int_0^{y} y\cdot\lambda e^{-\lambda x}\cdot\lambda e^{-\lambda y}dx$$

$$=2\cdot\int_0^{+\infty}dx\int_0^{x} x\cdot\lambda e^{-\lambda x}\cdot\lambda e^{-\lambda y}dy \quad =2\cdot\int_0^{+\infty} x\cdot\lambda e^{-\lambda x}\cdot\left(1-e^{-\lambda x}\right)dx$$

$$=2\cdot\int_0^{+\infty}\left(x\lambda e^{-\lambda x}-x\lambda e^{-2\lambda x}\right)dx \quad =2\cdot\int_0^{+\infty}\left(x\lambda e^{-\lambda x}-\frac{1}{2}x\cdot 2\lambda e^{-2\lambda x}\right)dx$$

$$=\frac{2}{\lambda}-\frac{1}{2\lambda}=\frac{3}{2\lambda}$$

设 $X,Y \overset{i.i.d}{\sim} Exp(\lambda)$，求 $Z=\begin{cases}3X+1, & \text{若 } X\geq Y\\ 6Y, & \text{若 } X<Y\end{cases}$ 的数学期望。

$$E(Z)=\iint_{R^2} Z(x,y)\,p_{X,Y}(x,y)\,dxdy=\iint_{x\geq y}(3x+1)\,p_{X,Y}(x,y)\,dxdy+\iint_{x<y}6y\,p_{X,Y}(x,y)\,dxdy$$

$$=\int_0^{+\infty}dx\int_0^{x}(3x+1)\cdot\lambda e^{-\lambda x}\cdot\lambda e^{-\lambda y}dy+\int_0^{+\infty}dy\int_0^{y}6y\cdot\lambda e^{-\lambda x}\cdot\lambda e^{-\lambda y}dx$$

$$=\int_0^{+\infty}(3x+1)\cdot\lambda e^{-\lambda x}\cdot\left(1-e^{-\lambda x}\right)dx+\int_0^{+\infty}6y\cdot\lambda e^{-\lambda y}\cdot\left(1-e^{-\lambda y}\right)dy$$

$$=\int_0^{+\infty}\left(3x\lambda e^{-\lambda x}-3x\lambda e^{-2\lambda x}+\lambda e^{-\lambda x}-\lambda e^{-2\lambda x}\right)dx+\int_0^{+\infty}\left(6y\cdot\lambda e^{-\lambda y}-6y\cdot\lambda e^{-2\lambda y}\right)dy$$

$$=\frac{3}{\lambda}-\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2\lambda}+1-\frac{1}{2}+\frac{6}{\lambda}-3\cdot\frac{1}{2\lambda}=\frac{27}{4\lambda}+\frac{1}{2}$$

作 业（10月31日）

~~~~~~

习题3.1： 7，12，14

习题3.2： 1，6，13，14（4，5），15

11月7日提交

~~~~~~

本讲配合的在线学习内容

第七周课第4节，独立随机变量期望和方差的性质（12’05）